

3.2.1 Momentensatz

Der Körper nach Abb. 3.11 dreht sich um die feste Achse $a-a$. Dabei führt jeder Punkt des Körpers eine Kreisbewegung aus. Mit $\ddot{\varphi} = \dot{\omega}$ lautet dann nach (1.67) der Momentensatz (Drallsatz) für ein Massenelement dm des Körpers

$$d\Theta_a \dot{\omega} = dM_a. \quad (3.11)$$

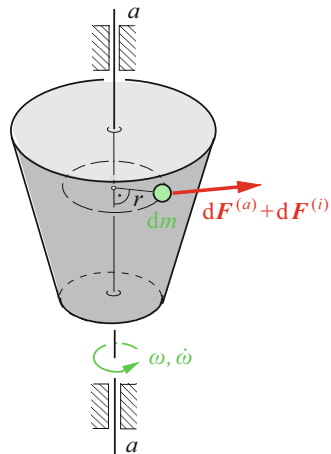
Darin sind $d\Theta_a = r^2 dm$ das **Massenträgheitsmoment** von dm und dM_a das Moment der äußeren und der inneren Kräfte ($d\mathbf{F}^{(a)}$ und $d\mathbf{F}^{(i)}$) bezüglich der Drehachse. Den oberen Index (Bezugspunkt) bei Moment und Massenträgheitsmoment in (1.67) haben wir dabei durch einen unteren Index ersetzt, der die Bezugsachse $a-a$ kennzeichnet. Integriert man über den gesamten Körper, so heben sich die Momente der inneren Kräfte gegenseitig auf (vgl. Abschn. 2.3), und wir erhalten den **Momentensatz**

$$\Theta_a \dot{\omega} = M_a. \quad (3.12)$$

Dabei sind

$$\Theta_a = \int r^2 dm \quad (3.13)$$

Abb. 3.11 Rotation um eine feste Achse



das Massenträgheitsmoment des Körpers und M_a das Moment der äußeren Kräfte bezüglich der Achse a – a .

Aus dem Drehimpuls $dL_a = r v dm = r^2 \omega dm$ für ein Massenelement dm (vgl. Abschn. 1.2.6) ergibt sich der Drehimpuls des rotierenden Körpers bezüglich der Drehachse a – a zu

$$L_a = \int dL_a = \omega \int r^2 dm \quad \rightarrow \quad L_a = \Theta_a \omega . \quad (3.14)$$

Damit lässt sich (3.12) auch in der Form

$$\dot{L}_a = M_a \quad (3.15)$$

schreiben. Integration über das Zeitintervall t_0 bis t liefert dann

$$L_a(t) - L_a(t_0) = \int_{t_0}^t M_a d\bar{t} \quad \rightarrow \quad \Theta_a(\omega - \omega_0) = \int_{t_0}^t M_a d\bar{t} . \quad (3.16)$$

Die Änderung des Drehimpulses ist somit gleich dem Zeitintegral des Moments. Wenn das Moment M_a Null ist, bleibt der Drehimpuls $L_a = \Theta_a \omega$ unverändert (Drehimpulserhaltung).

Die Bewegungsgesetze (3.12), (3.15) und (3.16) sind analog zu den Bewegungsgesetzen (1.38), (1.37) und (1.49) für den Massenpunkt bzw. für die Translation eines Körpers. Um die entsprechenden Gesetze für die Rotation um eine feste Achse zu erhalten, müssen nur die Masse durch das Massenträgheitsmoment, die Geschwindigkeit durch die Winkelgeschwindigkeit, die Kraft durch das Moment und der Impuls durch den Drehimpuls ersetzt werden. Man spricht daher von einer **Analogie** zwischen Translation und Rotation (vgl. Abschn. 3.2.3).

3.2.2 Massenträgheitsmoment

Das Massenträgheitsmoment Θ_a ist nach (3.13) definiert durch

$$\Theta_a = \int r^2 dm , \quad (3.17)$$

wobei r der senkrechte Abstand von dm zur Achse a – a ist. Da es auf eine Achse bezogen ist, bezeichnet man es auch als **axiales Massenträgheitsmoment**.

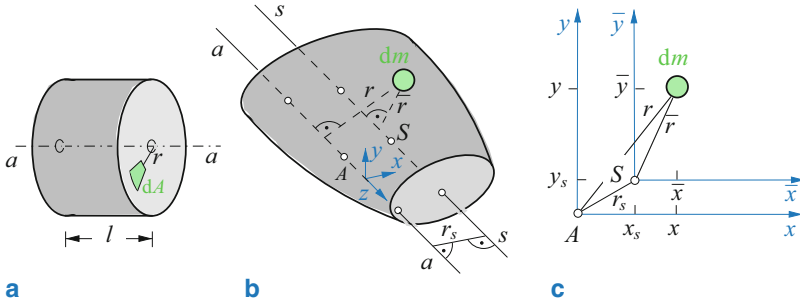


Abb. 3.12 Zum Massenträgheitsmoment

Für manche Fälle ist es zweckmäßig, mit

$$\Theta_a = i_a^2 m \quad (3.18)$$

einen **Trägheitsradius** i_a einzuführen. Er gibt an, in welchem Abstand i_a von der Drehachse man sich die Gesamtmasse m konzentriert denken muss, damit sie das gleiche Trägheitsmoment hat wie der Körper selbst.

Wenn die Dichte ρ des Körpers konstant ist, so folgt mit $dm = \rho dV$ aus (3.17)

$$\Theta_a = \rho \int r^2 dV. \quad (3.19a)$$

Ist zudem noch die Querschnittsform über die Länge unveränderlich, wie es zum Beispiel bei einer zylindrischen Welle der Fall ist (Abb. 3.12a), so erhalten wir mit $dV = l dA$

$$\Theta_a = \rho l \int r^2 dA = \rho l I_p. \quad (3.19b)$$

Dabei ist I_p das **polare Flächenträgheitsmoment** (vgl. Band 2, Abschnitt 4.2).

Analog zu den Flächenträgheitsmomenten gilt auch beim Massenträgheitsmoment der **Satz von Steiner**. Um dies zu zeigen, legen wir in den Körper eine Achse $s-s$ durch den Schwerpunkt S (Schwerachse) und eine Achse $a-a$ parallel dazu (Abb. 3.12b). Dann erhält man mit $x = x_s + \bar{x}$ und $y = y_s + \bar{y}$ (Abb. 3.12c)

$$\begin{aligned} \Theta_a &= \int r^2 dm = \int (x^2 + y^2) dm \\ &= (x_s^2 + y_s^2) \int dm + 2x_s \int \bar{x} dm + 2y_s \int \bar{y} dm + \int (\bar{x}^2 + \bar{y}^2) dm. \end{aligned}$$

Da die statischen Momente $\int \bar{x} \, dm$ und $\int \bar{y} \, dm$ bezüglich der Schwerachsen Null sind, folgt mit

$$\Theta_s = \int \bar{r}^2 dm = \int (\bar{x}^2 + \bar{y}^2) dm, \quad x_s^2 + y_s^2 = r_s^2, \quad m = \int dm$$

der Satz von Steiner

$$\Theta_a = \Theta_s + r_s^2 m. \quad (3.20)$$

Mit (3.18) gilt danach für die Trägheitsradien $i_a^2 = i_s^2 + r_s^2$.

Als Anwendungsbeispiel berechnen wir das Trägheitsmoment eines schlanken, homogenen Stabes der Masse m (Abb. 3.13a). Bezüglich einer zum Stab senkrechten Achse durch den Punkt A erhalten wir dann mit $dm/m = dr/l$

$$\Theta_A = \int r^2 dm = \frac{m}{l} \int_0^l r^2 dr = \frac{ml^2}{3}. \quad (3.21a)$$

Dabei haben wir den Index a (Bezugsachse) durch den Index A (Bezugspunkt) ersetzt. Wir werden im folgenden beide Schreibweisen verwenden. Wählt man eine Bezugsachse durch den Schwerpunkt S , so folgt nach (3.20)

$$\Theta_S = \Theta_A - \left(\frac{l}{2}\right)^2 m = \frac{ml^2}{12}. \quad (3.21b)$$

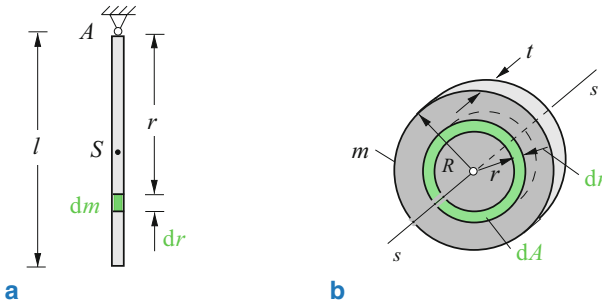


Abb. 3.13 Massenträgheitsmomente eines Stabes und einer Kreisscheibe

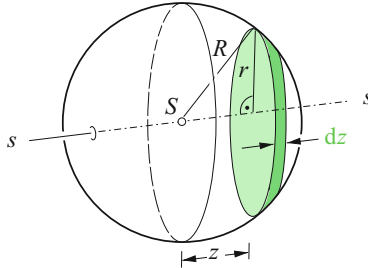
Wir bestimmen noch das Massenträgheitsmoment einer homogenen Kreisscheibe der Masse m vom Radius R bezüglich einer zur Scheibe senkrechten Achse s durch den Mittelpunkt (Abb. 3.13b). Mit $dA = 2\pi r dr$ und der Scheibendicke t ergibt sich

$$\Theta_s = \int r^2 dm = \rho t \int r^2 dA = 2\pi\rho t \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi}{2}\rho t R^4 = \frac{mR^2}{2}. \quad (3.22)$$

Da Θ_s nur von der Masse und vom Radius, aber nicht von der Dicke t abhängt, gilt (3.22) auch für eine homogene Kreiszylinderwelle beliebiger Länge.

Beispiel 3.5

Es ist das Massenträgheitsmoment einer homogenen Kugel (Masse m , Radius R) bezüglich einer Achse durch den Schwerpunkt zu bestimmen.



Lösung Wir setzen die Kugel, wie dargestellt, aus Kreisscheiben infinitesimaler Dicke dz zusammen. Dann gilt nach (3.22) für das Trägheitsmoment einer Scheibe mit dem Radius $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ in Bezug auf die Achse s – s :

$$d\Theta_s = \frac{1}{2}dm r^2 = \frac{1}{2}(\rho r^2 \pi dz) r^2 = \frac{\pi}{2} \rho (R^2 - z^2)^2 dz.$$

Damit folgt für den Gesamtkörper

$$\Theta_s = \int d\Theta_s = \frac{\pi}{2} \rho \int_{-R}^{+R} (R^2 - z^2)^2 dz = \frac{8}{15} \pi \rho R^5.$$

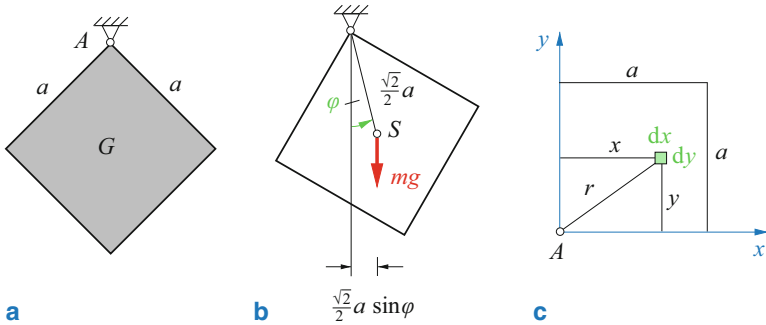
Mit $m = \rho V$ und dem Kugelvolumen $V = \frac{4}{3} \pi R^3$ ergibt sich

$$\underline{\underline{\Theta_s = \frac{2}{5} m R^2. \quad \blacktriangleleft}}$$

Beispiel 3.6

Eine homogene Quadratscheibe vom Gewicht $G = mg$ ist in A mittels einer Achse drehbar gelagert, die senkrecht zur Scheibe steht (Bild a). Das System wird aus der Gleichgewichtslage ausgelenkt und dann sich selbst überlassen.

Es ist die Bewegungsgleichung aufzustellen.



Lösung Da die Scheibe nur eine Drehung um die Achse durch A ausführen kann, wenden wir den Momentensatz bezüglich A an. Zählen wir den Drehwinkel φ von der Gleichgewichtslage aus (Bild b), so gilt

$$\curvearrowleft_A: \quad \Theta_A \ddot{\varphi} = M_A \quad (\text{a})$$

mit

$$M_A = -mg \frac{\sqrt{2}}{2} a \sin \varphi. \quad (\text{b})$$

Das Symbol $\curvearrowleft_A$ kennzeichnet dabei den Bezugspunkt beim Drehimpulssatz sowie den gewählten positiven Drehsinn.

Das Massenträgheitsmoment berechnen wir nach (3.17) und den Bezeichnungen aus Bild c. Mit der Scheibendicke t und

$$dm = \rho dV = \rho t dx dy, \quad m = \rho a^2 t, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

erhalten wir

$$\Theta_A = \int r^2 dm = \rho t \int_0^a \int_0^a (x^2 + y^2) dx dy = \frac{2}{3} \rho t a^4 = \frac{2}{3} m a^2.$$

Damit folgt aus (a) und (b) die Bewegungsgleichung

$$\frac{2}{3} m a^2 \ddot{\varphi} = -m g \frac{\sqrt{2}}{2} a \sin \varphi \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{\ddot{\varphi} + \frac{3\sqrt{2}}{4} \frac{g}{a} \sin \varphi = 0}}. \quad \blacktriangleleft$$

3.2.3 Arbeit, Energie, Leistung

Die kinetische Energie E_k eines um die Achse a – a rotierenden Körpers ergibt sich mit (1.69) und $v = r\omega$ zu

$$E_k = \frac{1}{2} \int v^2 dm = \frac{1}{2} \omega^2 \int r^2 dm$$

oder

$$E_k = \frac{1}{2} \Theta_a \omega^2. \quad (3.23)$$

Bei einer infinitesimalen Drehung des Körpers um den Winkel $d\varphi$ verrichtet das Moment M_a der äußeren Kräfte die Arbeit $dW = M_a d\varphi$. Damit folgen für die Arbeit bei einer endlichen Drehung von φ_0 nach φ

$$W = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_a d\bar{\varphi} \quad (3.24)$$

und für die Leistung

$$P = \frac{dW}{dt} = M_a \omega. \quad (3.25)$$

Integriert man den Momentensatz (3.12) über den Winkel φ , so ergibt sich mit $d\varphi = \omega dt$ und $\dot{\omega} \omega = (\frac{1}{2}\omega^2)'$ der Arbeitssatz

$$\Theta_a \int_{\varphi_0}^{\varphi} \dot{\omega} d\bar{\varphi} = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_a d\bar{\varphi} \quad \rightarrow \quad \Theta_a \int_{t_0}^t \dot{\omega} \omega d\bar{t} = \frac{1}{2} \Theta_a \omega^2 - \frac{1}{2} \Theta_a \omega_0^2 = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M_a d\bar{\varphi}$$

oder

$$E_k - E_{k0} = W .$$
(3.26)

Ist das Moment M_a aus einem Potential E_p herleitbar, so erhalten wir mit $W = -(E_p - E_{p0})$ den Energiesatz

$$E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{const} .$$
(3.27)

In Abschn. 3.2.1 wurde schon auf die Analogie zwischen der Rotation eines Körpers um eine feste Achse und der Translation eines Massenpunktes (Körpers)

Tab. 3.1 Translation und Rotation

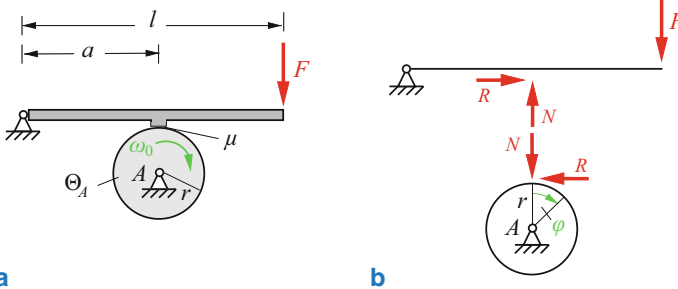
Translation		Rotation um feste Achse $a-a$	
s	Weg	Winkel	φ
$v = \dot{s}$	Geschwindigkeit	Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\varphi}$
$a = \dot{v} = \ddot{s}$	Beschleunigung	Winkelbeschleunigung	$\dot{\omega} = \ddot{\varphi}$
m	Masse	Massenträgheitsmoment	Θ_a
F	Kraft (in Wegrichtung)	Moment (um $a-a$)	M_a
$p = mv$	Impuls	Drehimpuls	$L_a = \Theta_a \omega$
$ma = F$	Kräftesatz	Momentensatz	$\Theta_a \dot{\omega} = M_a$
$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	kinetische Energie		$E_k = \frac{1}{2}\Theta_a \omega^2$
$W = \int F ds$	Arbeit		$W = \int M_a d\varphi$
$P = Fv$	Leistung		$P = M_a \omega$

hingewiesen. Danach folgen die Gleichungen der Rotation aus denen der Translation, indem die Masse durch das Massenträgheitsmoment, die Geschwindigkeit durch die Winkelgeschwindigkeit, die Kraft durch das Moment usw. ersetzt werden. Dies trifft auch für die in diesem Abschnitt hergeleiteten Größen (Arbeit, Energie, Leistung) und Gesetzmäßigkeiten (z. B. Energiesatz) zu. Tab. 3.1 zeigt die einander zugeordneten Größen.

Beispiel 3.7

Eine Trommel (Massenträgheitsmoment Θ_A), die sich anfangs mit der Winkelgeschwindigkeit ω_0 dreht, soll durch einen Bremshebel (Reibungszahl μ) zum Stillstand gebracht werden (Bild a).

Wie viele Umdrehungen macht die Trommel während des Bremsvorgangs, wenn die Bremskraft F konstant ist?



Lösung Wir trennen das System (Bild b) und erhalten aus der Gleichgewichtsbedingung für den Hebel die Normalkraft

$$N = \frac{l}{a} F.$$

Wenden wir auf die Trommel den Momentensatz (3.12) an, so gilt

$$\curvearrowright A: \quad \Theta_A \ddot{\varphi} = -rR.$$

Einsetzen des Reibungsgesetzes $R = \mu N = \mu \frac{l}{a} F$ führt auf

$$\ddot{\varphi} = -\kappa,$$

wobei wir die Abkürzung $\kappa = \frac{r\mu l F}{a\Theta_A}$ eingeführt haben. Mit den Anfangsbedingungen $\dot{\varphi}(0) = \omega_0$, $\varphi(0) = 0$ erhalten wir durch zweimalige Integration

$$\dot{\varphi} = -\kappa t + \omega_0, \quad \varphi = -\frac{1}{2}\kappa t^2 + \omega_0 t.$$

Aus der Bedingung $\dot{\varphi} = 0$ für den Stillstand folgen dann die Zeit t_s , der Drehwinkel φ_s und die Anzahl der Umdrehungen n_s bis zum Stillstand:

$$t_s = \frac{\omega_0}{\kappa}, \quad \varphi_s = \varphi(t_s) = \frac{\omega_0^2}{2\kappa}, \quad \underline{n_s} = \frac{\varphi_s}{2\pi} = \frac{\omega_0^2}{\underline{4\pi\kappa}}.$$

Die Lösung der Aufgabe kann auch mit dem Arbeitssatz erfolgen. Die kinetische Energie der Trommel beträgt im Anfangszustand ① ($\varphi = 0$)

$$E_{k0} = \frac{1}{2} \Theta_A \omega_0^2$$

und im Endzustand ② (Stillstand, $\varphi = \varphi_s$)

$$E_{k1} = 0.$$

Für die Arbeit der äußeren Kräfte zwischen beiden Zuständen erhalten wir

$$W = \int_0^{\varphi_s} M_A d\varphi = - \int_0^{\varphi_s} r R d\varphi = -r R \varphi_s.$$

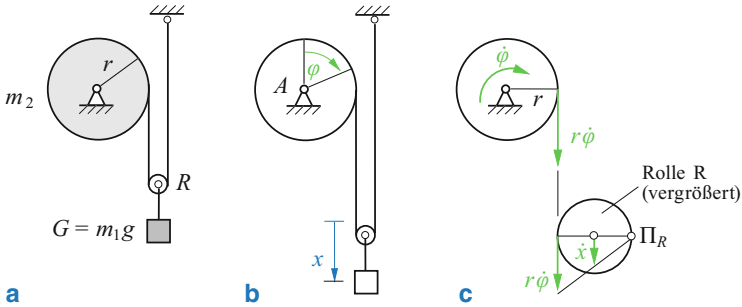
Einsetzen in (3.26) liefert

$$-\frac{1}{2} \Theta_A \omega_0^2 = -r R \varphi_s \quad \rightarrow \quad \underline{n_s} = \frac{\varphi_s}{2\pi} = \frac{\Theta_A \omega_0^2}{4\pi r R} = \frac{\omega_0^2}{\underline{4\pi\kappa}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.8

Auf eine homogene, zylindrische Walze (Masse m_2 , Radius r) ist nach Bild a das linke Ende eines Seiles aufgewickelt. An dem Seil hängt über eine masselose Rolle R ein Gewicht $G = m_1 g$.

Wie groß ist die Geschwindigkeit von m_1 in Abhängigkeit vom Weg, wenn das reibungsfreie System ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen wird?



Lösung Da nur eine konservative äußere Kraft wirkt (Gewicht) und die Geschwindigkeit in Abhängigkeit vom Weg bestimmt werden soll, bietet sich der Energiesatz

$$E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$$

zur Lösung an. Bezeichnen wir mit x den Weg von m_1 und mit φ die Drehung der Walze aus dem Ausgangszustand (Bild b), so gelten für die Anfangslage

$$E_{k0} = 0, \quad E_{p0} = 0$$

und für die ausgelenkte Lage

$$E_k = \frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \Theta_A \dot{\varphi}^2, \quad E_p = -m_1 g x.$$

Dabei setzt sich die kinetische Energie E_k aus der Translationsenergie der Masse m_1 und der Rotationsenergie der Walze zusammen. Mit dem kinematischen Zusammenhang (die Rolle R rollt am ruhenden rechten Seilstück ab, Bild c)

$$\dot{x} = \frac{1}{2} r \dot{\varphi} \quad \rightarrow \quad \dot{\varphi} = 2 \frac{\dot{x}}{r}$$

und mit dem Trägheitsmoment $\Theta_A = \frac{1}{2} m_2 r^2$ der Walze nach (3.22) erhalten wir

$$\left[\frac{1}{2} m_1 \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m_2 r^2 \right) \left(4 \frac{\dot{x}^2}{r^2} \right) \right] - m_1 g x = 0$$

$$\rightarrow \quad \underline{\underline{v = \dot{x} = (\pm) \sqrt{\frac{2 m_1}{m_1 + 2 m_2}} g x .}}$$

Für eine sehr kleine Trommelmasse ($m_2 \ll m_1$) folgt daraus die Geschwindigkeit $v = \sqrt{2gx}$ für den freien Fall. ◀

3.3 Kinetik der ebenen Bewegung

3.3.1 Kräftesatz und Momentensatz

Wir betrachten einen starren Körper, dessen Punkte sich in der x, y -Ebene oder in einer dazu parallelen Ebene bewegen (Abb. 3.14). Die an einem Massenelement dm angreifende äußere Kraft $d\mathbf{F}$ hat die Komponenten dF_x und dF_y . Innere Kräfte brauchen nicht berücksichtigt zu werden, da der Körper starr ist (vgl. Kap. 2). Ist A ein beliebiger körperfester Punkt, so lassen sich mit

$$\xi = r \cos \varphi, \quad \eta = r \sin \varphi \quad (3.28)$$

die Ortskoordinaten von dm darstellen als

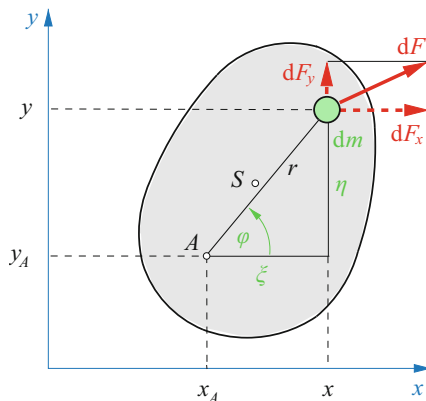
$$x = x_A + \xi = x_A + r \cos \varphi, \quad y = y_A + \eta = y_A + r \sin \varphi.$$

Zeitableitung liefert mit $\dot{\varphi} = \omega$ und (3.28) für die Geschwindigkeits- und die Beschleunigungskomponenten

$$\dot{x} = \dot{x}_A - r\omega \sin \varphi = \dot{x}_A - \omega\eta, \quad \dot{y} = \dot{y}_A + r\omega \cos \varphi = \dot{y}_A + \omega\xi, \quad (3.29a)$$

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= \ddot{x}_A - r\dot{\omega} \sin \varphi - r\omega^2 \cos \varphi & \ddot{y} &= \ddot{y}_A + r\dot{\omega} \cos \varphi - r\omega^2 \sin \varphi \\ &= \ddot{x}_A - \dot{\omega}\eta - \omega^2\xi, & &= \ddot{y}_A + \dot{\omega}\xi - \omega^2\eta. \end{aligned} \quad (3.29b)$$

Abb. 3.14 Zum Kräftesatz und Momentensatz



Damit lautet das Bewegungsgesetz für dm in Komponenten

$$\begin{aligned}\ddot{x} dm &= \ddot{x}_A dm - \dot{\omega} \eta dm - \omega^2 \xi dm = dF_x, \\ \ddot{y} dm &= \ddot{y}_A dm + \dot{\omega} \xi dm - \omega^2 \eta dm = dF_y.\end{aligned}$$

Durch Integration gewinnen wir die Kraftkomponenten F_x und F_y sowie das Moment M_A bezüglich des Punktes A (positive Drehrichtung beachten!):

$$\begin{aligned}F_x &= \int dF_x = \ddot{x}_A \int dm - \dot{\omega} \int \eta dm - \omega^2 \int \xi dm, \\ F_y &= \int dF_y = \ddot{y}_A \int dm + \dot{\omega} \int \xi dm - \omega^2 \int \eta dm,\end{aligned}\tag{3.30a}$$

$$\begin{aligned}M_A &= \int \xi dF_y - \int \eta dF_x \\ &= \ddot{y}_A \int \xi dm + \dot{\omega} \int \xi^2 dm - \omega^2 \int \xi \eta dm - \ddot{x}_A \int \eta dm \\ &\quad + \dot{\omega} \int \eta^2 dm + \omega^2 \int \xi \eta dm.\end{aligned}\tag{3.30b}$$

Wählt man nun den Punkt A so, dass er mit dem Massenmittelpunkt S (= Schwerpunkt) des Körpers zusammenfällt, so sind die statischen Momente $\int \xi dm$ und $\int \eta dm$ gleich Null. Mit $m = \int dm$ und $\Theta_S = \int r^2 dm = \int (\xi^2 + \eta^2) dm$ vereinfachen sich dann die Gleichungen (3.30a, b) zu

$$m\ddot{x}_s = F_x, \quad m\ddot{y}_s = F_y,\tag{3.31a}$$

$$\Theta_S \ddot{\varphi} = M_S.\tag{3.31b}$$

Darin sind F_x und F_y die resultierenden äußeren Kräfte in x - bzw. in y -Richtung, und M_S ist das äußere Moment bezüglich des Schwerpunktes S . Die Gleichungen (3.31a), durch welche die Bewegung des Schwerpunktes beschrieben wird, haben die gleiche Form wie das Bewegungsgesetz (1.38) für den Massenpunkt. Wir bezeichnen sie als **Schwerpunktsatz** oder als **Kräftesatz**. Die Gleichung (3.31b), welche die Drehung um den Schwerpunkt beschreibt, nennen wir **Drallsatz** oder **Momentensatz**. Als Bezugspunkt darf dabei zunächst nur der Schwerpunkt S verwendet werden. Durch den Kräftesatz **und** den Momentensatz wird die allgemeine ebene Bewegung eines Körpers beschrieben. Für den Fall, dass der Körper in Ruhe

ist ($\ddot{x}_s = 0, \ddot{y}_s = 0, \ddot{\varphi} = 0$), folgen aus (3.31a, b) die Gleichgewichtsbedingungen der Statik.

Im Sonderfall der Translation ($\dot{\varphi} = 0, \ddot{\varphi} = 0$) ergibt sich aus (3.31b) die Bedingung

$$M_S = 0. \quad (3.32a)$$

Danach dürfen bei reiner Translation die äußeren Kräfte kein Moment bezüglich des Schwerpunktes haben. Die Bewegung von S und damit von jedem anderen Körperpunkt (vgl. Abschn. 3.1.1) wird dann **allein** durch

$$m\ddot{x}_s = F_x, \quad m\ddot{y}_s = F_y \quad (3.32b)$$

beschrieben.

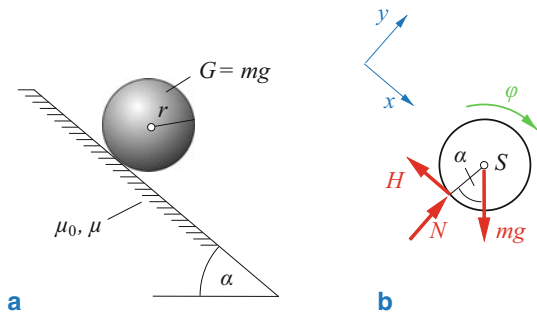
Wenn der Körper eine reine ebene Drehbewegung um einen **ruhenden** Körperpunkt A ausführt, so erhält man mit $\ddot{x}_A = \ddot{y}_A = 0$ und $\int (\xi^2 + \eta^2) dm = \Theta_A$ aus (3.30b)

$$\Theta_A \ddot{\varphi} = M_A. \quad (3.33)$$

Dies ist genau das Ergebnis, das wir bereits bei der Rotation um eine feste Achse (vgl. Abschn. 3.2.1) gewonnen hatten. Diese Achse steht hier senkrecht auf der x, y -Ebene und geht durch den Punkt A . In diesem Sonderfall darf der Bezugspunkt im Momentensatz (3.31b) entweder der Schwerpunkt S oder der feste Punkt A sein.

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir eine homogene Kugel, die sich auf einer rauhen schiefen Ebene abwärts bewegt (Abb. 3.15a). Dabei wollen wir zunächst annehmen, dass die Kugel **rollt**. Das Freikörperbild Abb. 3.15b zeigt die

Abb. 3.15 Kugel auf schiefer Ebene



auf die Kugel wirkenden Kräfte und die gewählten Koordinaten (Schwerpunktlage x_s , Drehwinkel φ). Mit $\ddot{y}_s = 0$ liefern Kräfte- und Momentensatz (3.31a, b)

$$\searrow: \quad m\ddot{x}_s = mg \sin \alpha - H, \quad (a)$$

$$\nearrow: \quad 0 = N - mg \cos \alpha \quad \rightarrow \quad N = mg \cos \alpha, \quad (b)$$

$$\curvearrowright_S: \quad \Theta_S \ddot{\varphi} = r H, \quad (c)$$

wobei das Massenträgheitsmoment der Kugel durch $\Theta_S = \frac{2}{5} m r^2$ gegeben ist (vgl. Beispiel 3.5).

Wenn die Kugel **rollt**, gilt nach (3.10) der kinematische Zusammenhang

$$\dot{x}_s = r \dot{\varphi} \quad \rightarrow \quad \ddot{\varphi} = \frac{\ddot{x}_s}{r}. \quad (d)$$

Damit folgt aus (a) und (c) die Schwerpunktsbeschleunigung:

$$m\ddot{x}_s = mg \sin \alpha - \frac{\Theta_S}{r^2} \ddot{x}_s \quad \rightarrow \quad \ddot{x}_s = \frac{g \sin \alpha}{1 + \frac{\Theta_S}{m r^2}} = \frac{5}{7} g \sin \alpha.$$

Für die Haftungskraft H erhalten wir aus (a)

$$H = m(g \sin \alpha - \ddot{x}_s) = \frac{2}{7} mg \sin \alpha.$$

Daraus lässt sich bestimmen, für welche Haftungskoeffizienten μ_0 Rollen möglich ist:

$$H \leq \mu_0 N \quad \rightarrow \quad \mu_0 \geq \frac{H}{N} = \frac{\frac{2}{7} mg \sin \alpha}{mg \cos \alpha} = \frac{2}{7} \tan \alpha.$$

Wenn μ_0 diese Bedingung nicht erfüllt, so wird die Kugel an der Berührungsstelle **rutschen**. In diesem Fall muss in Abb. 3.15b und in (a) und (c) die Haftungskraft H durch die Reibungskraft R (entgegen der Relativgeschwindigkeit) ersetzt werden:

$$m\ddot{x}_s = mg \sin \alpha - R, \quad N = mg \cos \alpha, \quad \Theta_S \ddot{\varphi} = r R. \quad (e)$$

Zu diesen drei Gleichungen kommt außerdem noch das Reibungsgesetz

$$R = \mu N. \quad (f)$$

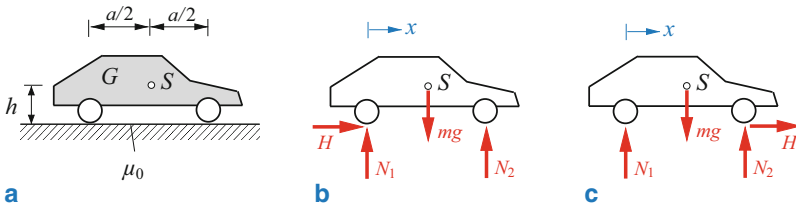
Einen kinematischen Zusammenhang zwischen $\dot{x}_s$ und $\dot{\phi}$ gibt es beim Rutschen **nicht**; beide Größen sind unabhängig voneinander. Aus (e) und (f) erhalten wir

$$\ddot{x}_s = g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha), \quad \ddot{\phi} = \frac{5\mu g}{2r} \cos \alpha.$$

Beispiel 3.9

Ein Fahrzeug vom Gewicht $G = mg$ sei vereinfacht als starrer Körper mit masselosen Rädern angesehen (Bild a). Der Schwerpunkt S liege in der Mitte zwischen der Vorder- und der Hinterachse.

Wie groß ist die maximale Beschleunigung auf horizontaler, rauher Fahrbahn (Haftungskoeffizient μ_0), wenn der Antrieb a) über die Hinterräder oder b) über die Vorderräder erfolgt?



Lösung

- a) Bild b zeigt das Freikörperbild für den Fall, dass der Antrieb über die Hinterräder erfolgt. Da eine reine Translation in **horizontaler** Richtung vorliegt, müssen die Kräfte in **vertikaler** Richtung und die Momente bezüglich des Schwerpunktes im Gleichgewicht sein. Kräfte- und Momentensatz liefern dann:

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & m\ddot{x} = H, \\ \uparrow: \quad & 0 = N_1 + N_2 - mg, \\ \curvearrowright S: \quad & 0 = \frac{a}{2} N_1 - \frac{a}{2} N_2 - hH. \end{aligned}$$

Hieraus folgen

$$N_1 = \frac{mg}{2} + \frac{h}{a} H, \quad N_2 = \frac{mg}{2} - \frac{h}{a} H.$$

Damit das Antriebsrad gerade noch nicht rutscht (durchdreht), muss die Haftgrenzbedingung

$$H_{\max} = \mu_0 N_1$$

erfüllt sein. Einsetzen von N_1 liefert

$$H_{\max} = \mu_0 \left[\frac{mg}{2} + \frac{h}{a} H_{\max} \right] \rightarrow H_{\max} = \frac{mg}{2} \frac{\mu_0}{1 - \mu_0 \frac{h}{a}}.$$

Wegen $m\ddot{x}_{\max} = H_{\max}$ ergibt sich für die maximale Beschleunigung

$$\ddot{x}_{\max} = \frac{g}{2} \frac{\mu_0}{1 - \mu_0 \frac{h}{a}}.$$

Dieses Ergebnis ist richtig, solange $N_2 > 0$ ist (sonst Abheben der Vorderräder).

- b) Erfolgt der Antrieb über die Vorderräder (Bild c), so ändern sich Kräfte- und Momentensatz nicht. Die Haftgrenzbedingung lautet dagegen nun

$$H_{\max} = \mu_0 N_2.$$

Daraus erhalten wir eine maximale Beschleunigung von

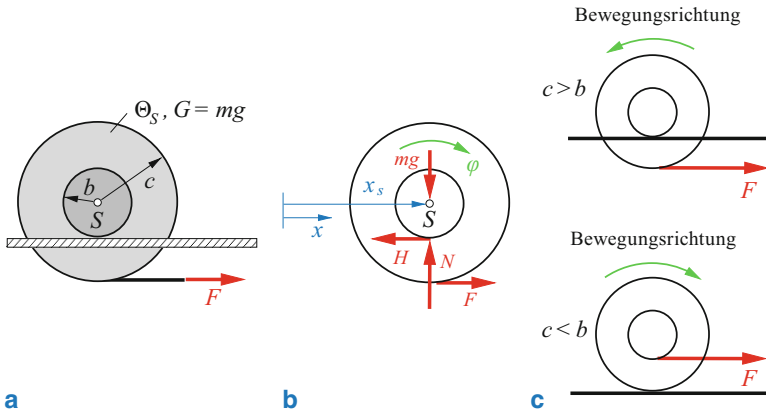
$$\ddot{x}_{\max} = \frac{g}{2} \frac{\mu_0}{1 + \mu_0 \frac{h}{a}}.$$

Sie ist für dieses Beispiel geringer als diejenige beim Antrieb über die Hinterräder. ◀

Beispiel 3.10

Eine Stufenrolle (Gewicht $G = mg$, Massenträgheitsmoment Θ_S) rollt auf einer horizontalen Schiene (Bild a). Auf der Trommel ist ein masseloses Seil aufgewickelt, an dem mit der konstanten Kraft F gezogen wird.

Wie groß sind die Beschleunigung des Schwerpunktes und die Kontaktkräfte mit der Schiene?



Lösung Das Freikörperbild (Bild b) zeigt die auf den Körper wirkenden Kräfte, wobei N und H die Kontaktkräfte mit der Schiene sind. Mit den gewählten Koordinaten x und φ lauten Kräfte- und Momentensatz

$$\rightarrow: m\ddot{x}_s = F - H,$$

$$\uparrow: 0 = N - mg,$$

$$\curvearrowright: \Theta_S \ddot{\varphi} = bH - cF.$$

Hinzu kommt die kinematische Beziehung zwischen $\dot{x}_s$ und $\dot{\varphi}$ (reines Rollen):

$$\dot{x}_s = b\dot{\varphi} \rightarrow \ddot{\varphi} = \frac{\ddot{x}_s}{b}.$$

Damit stehen vier Gleichungen für die vier Unbekannten N , H , $\ddot{x}_s$ und $\ddot{\varphi}$ zur Verfügung. Auflösen liefert für die Beschleunigung des Schwerpunktes

$$\ddot{x}_s = -\frac{F\left(\frac{c}{b} - 1\right)}{m\left(1 + \frac{\Theta_S}{mb^2}\right)}.$$

Sie ist für $c > b$ negativ (Bewegung nach links) und für $c < b$ positiv (Bewegung nach rechts). Die Bewegungsrichtungen sind in Bild c veranschaulicht.

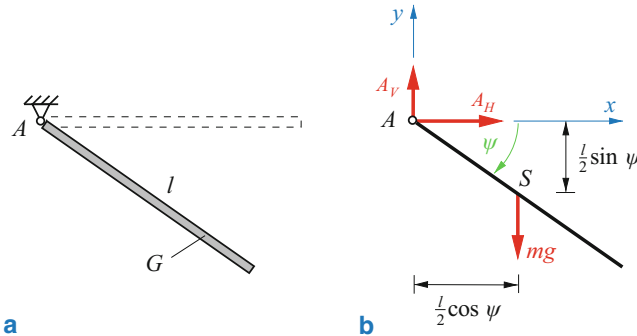
Die Kontaktkräfte ergeben sich zu

$$\underline{\underline{N = mg}}, \quad \underline{\underline{H = F \frac{1 + \frac{mb^2}{\Theta_S} \frac{c}{b}}{1 + \frac{mb^2}{\Theta_S}}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 3.11

Ein homogener Stab vom Gewicht $G = mg$, der in A drehbar gelagert ist, wird aus der horizontalen Lage ohne Anfangsgeschwindigkeit losgelassen (Bild a).

Es sind die Winkelbeschleunigung, die Winkelgeschwindigkeit und die Lagerreaktionen in Abhängigkeit von der Lage des Stabes zu bestimmen.



Lösung Da sich der Stab um den festen Punkt A dreht, wenden wir zur Bestimmung der Winkelbeschleunigung den Momentensatz (3.12) bezüglich A an. Zählen wir den Winkel ψ von der Horizontalen aus (Bild b), so gilt

$$\overset{\curvearrowright}{A}: \quad \Theta_A \ddot{\psi} = mg \frac{l}{2} \cos \psi .$$

Hieraus folgt für die Winkelbeschleunigung mit $\Theta_A = \frac{ml^2}{3}$:

$$\ddot{\psi} = \underline{\underline{\frac{3g}{2l} \cos \psi .}}$$

Die Winkelgeschwindigkeit erhalten wir unter Verwendung der Umformung $\ddot{\psi} = \frac{d\dot{\psi}}{d\psi} \dot{\psi}$ durch Integration (vgl. (1.17)):

$$\frac{\dot{\psi}^2}{2} = \int \ddot{\psi} d\psi = \frac{3g}{2l} \sin \psi + C .$$

Die Integrationskonstante C ergibt sich wegen der Anfangsbedingung $\dot{\psi}(\psi = 0) = 0$ zu Null, und damit wird

$$\dot{\psi} = \underline{\underline{\pm \sqrt{3 \frac{g}{l} \sin \psi .}}}$$

Die Lagerreaktionen können wir mit dem Kräftesatz

$$\rightarrow: m\ddot{x}_s = A_H, \quad \uparrow: m\ddot{y}_s = A_V - mg$$

bestimmen. Aus den Koordinaten des Schwerpunktes (vgl. Bild b) erhält man durch Differenzieren unter Verwendung von $\dot{\psi}$ und $\ddot{\psi}$ die Schwerpunktsbeschleunigung:

$$\begin{aligned} x_s &= \frac{l}{2} \cos \psi, & y_s &= -\frac{l}{2} \sin \psi, \\ \dot{x}_s &= -\frac{l}{2} \dot{\psi} \sin \psi, & \dot{y}_s &= -\frac{l}{2} \dot{\psi} \cos \psi, \\ \ddot{x}_s &= -\frac{l}{2} \ddot{\psi} \sin \psi - \frac{l}{2} \dot{\psi}^2 \cos \psi & \ddot{y}_s &= -\frac{l}{2} \ddot{\psi} \cos \psi + \frac{l}{2} \dot{\psi}^2 \sin \psi \\ &= -\frac{9}{8} g \sin 2\psi, & &= \frac{3}{8} g (1 - 3 \cos 2\psi). \end{aligned}$$

Einsetzen liefert

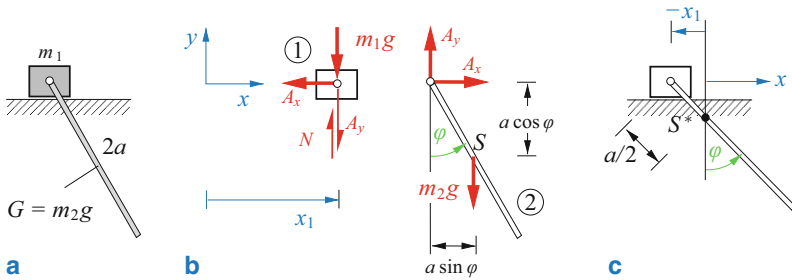
$$\begin{aligned} \underline{\underline{A_H}} &= m\ddot{x}_s = \underline{\underline{-\frac{9}{8} G \sin 2\psi}}, \\ \underline{\underline{A_V}} &= mg + m\ddot{y}_s = \underline{\underline{G \left(\frac{11}{8} - \frac{9}{8} \cos 2\psi \right)}}. \end{aligned}$$

In der horizontalen Lage ($\psi = 0$) werden danach $A_H = 0$ und $A_V = G/4$, während sich in der vertikalen Lage ($\psi = \pi/2$) die Kräfte $A_H = 0$ und $A_V = 5G/2$ ergeben. ◀

Beispiel 3.12

An einem Klotz (Masse m_1), der nach Bild a reibungsfrei horizontal gleiten kann, ist ein Stab vom Gewicht $G = m_2 g$ gelenkig angeschlossen. Der Stab werde aus der Ruhelage ausgelenkt und das System dann sich selbst überlassen.

Gesucht sind die Bewegungsgleichungen für den Fall $m_1 = m_2$.



Lösung Wir trennen die Körper und wählen ein Koordinatensystem x, y sowie einen Drehwinkel φ (Bild b). Dann gelten für den Klotz ①

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad m_1 \ddot{x}_1 &= -A_x, \\ \uparrow: \quad 0 &= N - m_1 g - A_y \end{aligned} \quad (a)$$

und für die Stange ②

$$\rightarrow: \quad m_2 \ddot{x}_s = A_x, \quad (b)$$

$$\uparrow: \quad m_2 \ddot{y}_s = A_y - m_2 g, \quad (c)$$

$$\curvearrow S: \quad \Theta_S \ddot{\varphi} = -a \cos \varphi A_x - a \sin \varphi A_y \quad (d)$$

mit

$$\Theta_S = \frac{m_2 (2a)^2}{12} = \frac{m_2 a^2}{3}.$$

Zwischen den Bewegungen von Klotz und Stange besteht der kinematische Zusammenhang

$$\begin{aligned} x_s &= x_1 + a \sin \varphi, & y_s &= -a \cos \varphi, \\ \dot{x}_s &= \dot{x}_1 + a \dot{\varphi} \cos \varphi, & \dot{y}_s &= a \dot{\varphi} \sin \varphi, \\ \ddot{x}_s &= \ddot{x}_1 + a \ddot{\varphi} \cos \varphi - a \dot{\varphi}^2 \sin \varphi, & \ddot{y}_s &= a \ddot{\varphi} \sin \varphi + a \dot{\varphi}^2 \cos \varphi. \end{aligned} \quad (e)$$

Hiermit stehen die Gleichungen zur Bestimmung der Unbekannten zur Verfügung. Durch geeignetes Eliminieren können wir hieraus eine Bewegungsgleichung für den Drehwinkel $\varphi(t)$ gewinnen. Aus (b) und (c) erhalten wir zunächst unter Verwendung von (e) und (a) mit $m_1 = m_2 = m$

$$\begin{aligned} A_x &= \frac{ma}{2} (\ddot{\varphi} \cos \varphi - \dot{\varphi}^2 \sin \varphi), \\ A_y &= mg + ma (\ddot{\varphi} \sin \varphi + \dot{\varphi}^2 \cos \varphi). \end{aligned} \quad (f)$$

Einsetzen in (d) führt schließlich auf

$$\ddot{\varphi}(8 - 3 \cos^2 \varphi) + 3\dot{\varphi}^2 \sin \varphi \cos \varphi + 6 \frac{g}{a} \sin \varphi = 0.$$

Wenn man eine Lösung dieser nichtlinearen Differentialgleichung hat, kann man mit (f) und (a) auch x_1 ermitteln.

Der Zusammenhang zwischen x_1 und φ kann in diesem Beispiel auch auf anderem Weg gewonnen werden: da auf das Gesamtsystem keine äußeren Kräfte in horizontaler Richtung wirken, erfährt der Gesamtschwerpunkt S^* (Bild c) keine Horizontalverschiebung, sofern er anfangs in Ruhe war. Zählen wir jetzt x vom Schwerpunkt S^* (Abstand $a/2$) aus, so besteht zwischen x_1 und φ der Zusammenhang $x_1 = -a/2 \sin \varphi$. Die Bewegung des Systems mit zwei Freiheitsgraden kann daher in diesem Sonderfall letztlich allein durch φ oder allein durch x_1 beschrieben werden. ◀

3.3.2 Impulssatz, Arbeitssatz und Energiesatz

Integrieren wir den Schwerpunktsatz und den Momentensatz (3.31a, b) über das Zeitintervall $\Delta t = t - t_0$, so erhalten wir mit den Bezeichnungen $x_{s0} = x_s(t_0)$ usw. den **Impulssatz** und den **Drehimpulssatz**

$$m\dot{x}_s - m\dot{x}_{s0} = \hat{F}_x, \quad m\dot{y}_s - m\dot{y}_{s0} = \hat{F}_y, \quad (3.34a)$$

$$\Theta_S \dot{\varphi} - \Theta_S \dot{\varphi}_0 = \hat{M}_S. \quad (3.34b)$$

Darin stellen die Größen mit dem „Dach“ die Zeitintegrale von Kraft bzw. Moment dar, also zum Beispiel

$$\hat{F}_x = \int_{t_0}^t F_x d\bar{t}.$$

Bei der Rotation eines Körpers um einen festen Punkt kann der Drehimpulssatz (3.34b) auch bezüglich des festen Punktes angeschrieben werden. Die Impulssätze werden unter anderem bei der Beschreibung von Stoßvorgängen angewendet (vgl. Abschn. 3.3.3).

Wir wollen nun die kinetische Energie E_k eines Körpers berechnen. Mit dem Schwerpunkt S als Bezugspunkt können die Geschwindigkeitskomponenten eines

Körperpunktes nach (3.29a) durch $\dot{x} = \dot{x}_s - \omega\eta$ und $\dot{y} = \dot{y}_s + \omega\xi$ ausgedrückt werden. Damit wird

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} \int v^2 dm = \frac{1}{2} \int (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) dm \\ &= \frac{1}{2} \left\{ (\dot{x}_s^2 + \dot{y}_s^2) \int dm - 2 \dot{x}_s \omega \int \eta dm \right. \\ &\quad \left. + 2 \dot{y}_s \omega \int \xi dm + \omega^2 \int (\xi^2 + \eta^2) dm \right\}. \end{aligned}$$

Da die statischen Momente $\int \xi dm$ und $\int \eta dm$ bezüglich des Schwerpunktes S verschwinden, ergibt sich mit $\dot{x}_s^2 + \dot{y}_s^2 = v_s^2$ und $\int (\xi^2 + \eta^2) dm = \Theta_S$ die kinetische Energie zu

$$E_k = \frac{1}{2} m v_s^2 + \frac{1}{2} \Theta_S \omega^2. \quad (3.35)$$

Sie setzt sich hiernach bei der ebenen Bewegung eines starren Körpers aus zwei Anteilen zusammen: der **Translationsenergie** $m v_s^2/2$ und der **Rotationsenergie** $\Theta_S \omega^2/2$.

In Analogie zum Arbeitssatz bei Punktmasse und Massenpunktsystem kann man auch für die ebene Bewegung eines starren Körpers den Arbeitssatz

$$E_k - E_{k0} = W \quad (3.36)$$

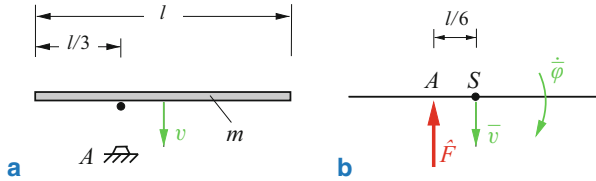
herleiten. Darin ist W die Arbeit der äußeren Kräfte (Momente) bei der Bewegung des Körpers aus einer Lage ① in eine beliebige Lage. Sind die äußeren Kräfte (Momente) aus einem Potential E_p herleitbar, so folgt aus (3.36) wegen $W = -(E_p - E_{p0})$ der Energiesatz

$$E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{const.} \quad (3.37)$$

Beispiel 3.13

Ein homogener Stab trifft mit der Geschwindigkeit v ohne Drehung auf ein gelenkiges Lager A und wird dort im Moment des Auftreffens eingeklinkt (Bild a).

Wie groß ist die Winkelgeschwindigkeit des Stabes unmittelbar nach dem Einklinken, und wie groß ist der Energieverlust?



Lösung Die Änderung des Geschwindigkeitszustandes beim Einklinken wird durch die Impulssätze beschrieben. Vor dem Einklinken hat der Schwerpunkt die Geschwindigkeit v in vertikaler Richtung; die Winkelgeschwindigkeit ist Null. Unmittelbar nach dem Einklinken treten die vertikale Schwerpunktschwindigkeit $\bar{v}$ und die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ auf. Horizontalkomponenten von Geschwindigkeit und Kraft existieren nicht. Dann gilt mit den Bezeichnungen nach Bild b

$$\downarrow: \quad m \bar{v} - m v = -\hat{F},$$

$$\curvearrowright_S: \quad \Theta_S \dot{\varphi} = \frac{l}{6} \hat{F}.$$

Unmittelbar nach dem Einklinken ist der Stab noch horizontal. Der kinematische Zusammenhang zwischen $\dot{\varphi}$ und $\bar{v}$ lautet daher (Rotation um A)

$$\bar{v} = \frac{l}{6} \dot{\varphi}.$$

Auflösen der drei Gleichungen liefert mit $\Theta_S = \frac{ml^2}{12}$ die Winkelgeschwindigkeit

$$\underline{\underline{\dot{\varphi} = \frac{3}{2} \frac{v}{l}}}.$$

Man kann $\dot{\varphi}$ auch durch Anwendung des Drehimpulssatzes bezüglich des festen Punktes A aus einer einzigen Gleichung gewinnen. Da um A kein Moment wirkt (Gewicht beim Stoß vernachlässigbar), muss der Drehimpuls (Impulsmoment) erhalten bleiben:

$$\curvearrowright_A: \quad \frac{l}{6} m v = \Theta_A \dot{\varphi} \quad \rightarrow \quad \dot{\varphi} = \frac{l m v}{6 \Theta_A} = \frac{l m v}{6 \left[\frac{m l^2}{12} + m \left(\frac{l}{6} \right)^2 \right]} = \frac{3}{2} \frac{v}{l}.$$

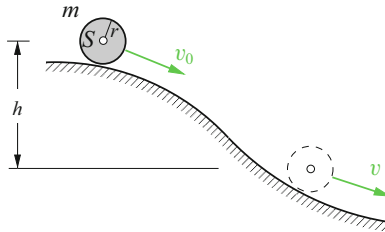
Der Energieverlust ergibt sich aus der Differenz der kinetischen Energie vor dem Einklinken (reine Translation) und derjenigen nach dem Einklinken (reine Rotation um A) zu

$$\begin{aligned}\underline{\underline{\Delta E_k}} &= E_{k0} - E_k = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}\Theta_A \dot{\varphi}^2 \\ &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}\left[\frac{ml^2}{12} + m\left(\frac{l}{6}\right)^2\right]\frac{9v^2}{4l^2} = \frac{3}{8}mv^2 = \underline{\underline{\frac{3}{4}E_{k0}}}. \quad \blacktriangleleft\end{aligned}$$

Beispiel 3.14

Die dargestellte homogene, zylindrische Walze (Masse m , Radius r) rollt eine geneigte Bahn abwärts. Ihr Schwerpunkt S hat in der Ausgangslage die Geschwindigkeit v_0 .

Wie groß ist die Geschwindigkeit v , wenn der Schwerpunkt die Höhendifferenz h zurückgelegt hat?



Lösung Da nur eine konservative äußere Kraft wirkt (Gewicht), führt der Energiesatz unmittelbar auf die Lösung. Im Ausgangszustand gilt mit $v_0 = r\omega_0$ (Walze rollt) und $\Theta_S = \frac{1}{2}mr^2$:

$$E_{p0} = 0, \quad E_{k0} = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}\Theta_S\omega_0^2 = \frac{3}{4}mv_0^2.$$

Nach Durchlaufen der Höhe h erhalten wir die Energien

$$E_p = -mgh, \quad E_k = \frac{3}{4}mv^2.$$

Einsetzen in den Energiesatz (3.37) liefert

$$\underline{\underline{v = \sqrt{\frac{4}{3}gh + v_0^2}}}. \quad \blacktriangleleft$$